

Můžeme si zvolit bázi $B = ((5, 2, 1, 4)^T, (0, -1, 2, 3)^T)$ našeho prostoru $\mathbf{V}$. (Opravdu se jedná o bázi, protože jsou tyto dva vektory nezávislé a zároveň $(5, 2, 1, 4)^T = 2 \cdot (2, 1, 0, 1)^T + 1 \cdot (1, 0, 1, 2)^T$ a $(0, -1, 2, 3)^T = -1 \cdot (2, 1, 0, 1)^T + 2 \cdot (1, 0, 1, 2)^T$.)

Pak z linearity máme $f((5, 2, 1, 4)^T) = 2f((2, 1, 0, 1)^T) + f((1, 0, 1, 2)^T) = (10, 4, 2, 8)^T = 2 \cdot (5, 2, 1, 4)^T$ a $f((0, -1, 2, 3)^T) = -f((2, 1, 0, 1)^T) + 2f((1, 0, 1, 2)^T) = (0, 3, -6, -9)^T = -3 \cdot (0, -1, 2, 3)^T$. Neboli vektor $(5, 2, 1, 4)^T$ je vlastní s vlastním číslem 2 a vektor $(0, -1, 2, 3)^T$ je vlastní s vlastním číslem -3 . Vůči bázi B má pak f jednoduše následující matici:

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Tím pádem můžeme f^n vůči bázi B určit jako:

$$[f^n]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix}$$

Vektor $(5, 1, 3, 7)^T$ ze zadání má vůči B souřadnice $(1, 1)^T$, protože $(5, 1, 3, 7)^T = (5, 2, 1, 4)^T + (0, -1, 2, 3)^T$. Tím pádem:

$$[f^n((5, 1, 3, 7)^T)]_B = [f^n]_B^B [(5, 1, 3, 7)^T]_B = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n \\ (-3)^n \end{pmatrix}$$

Po převedení zpět do kanonické báze tak máme

$$f^n((5, 1, 3, 7)^T) = 2^n \cdot (5, 2, 1, 4)^T + (-3)^n (0, -1, 2, 3)^T,$$

což jsme chtěli.